

Modelado y Simulación del Vehículo Eléctrico Tesla Model 3

Moreno Steven, Toapaxi Dereck, Alvarez Carlos

OBJETIVO GENERAL

Analizar el desempeño integral del sistema de alta tensión del vehículo eléctrico Tesla Model 3 mediante el desarrollo e implementación de un modelo de simulación en MATLAB/Simulink, con el propósito de evaluar su comportamiento eléctrico, energético y térmico durante la ejecución del ciclo de conducción FTP75. El estudio permitirá caracterizar la interacción entre los principales componentes del tren motriz eléctrico, verificar el cumplimiento de sus límites operativos de funcionamiento y analizar la eficiencia del sistema bajo diferentes condiciones dinámicas de operación. Asimismo, se plantearán estrategias de optimización orientadas a mejorar el rendimiento energético, incrementar la seguridad operativa y prolongar la vida útil de los componentes de almacenamiento y conversión de energía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer los parámetros técnicos, eléctricos y operativos que caracterizan el sistema de propulsión del Tesla Model 3, incluyendo el paquete de baterías de alta tensión, el inversor electrónico de potencia, el motor eléctrico de tracción y los sistemas auxiliares asociados. Para ello, se integrarán las especificaciones dimensionales, eléctricas, energéticas y de desempeño de cada subsistema dentro del entorno de simulación MATLAB/Simulink, garantizando que el modelo represente de manera adecuada las condiciones reales de funcionamiento del vehículo.
 - Simular el comportamiento dinámico del sistema de alta tensión durante el ciclo de conducción estandarizado FTP75, registrando y evaluando variables fundamentales como el voltaje y la corriente del paquete de baterías, el estado de carga (State of Charge, SOC), la potencia eléctrica entregada y recuperada, el par electromagnético desarrollado por el motor, la velocidad de rotación y la evolución de la temperatura de la batería. El análisis de estas variables permitirá identificar la respuesta del sistema en condiciones de aceleración, velocidad constante, desaceleración y frenado regenerativo.
 - Evaluar la respuesta dinámica del sistema de propulsión eléctrica y la eficiencia del proceso de recuperación de energía mediante el frenado regenerativo, verificando que las magnitudes eléctricas y térmicas permanezcan dentro de los rangos de operación establecidos por el diseño del vehículo. Adicionalmente, se analizará la estabilidad del sistema frente a las variaciones de demanda energética impuestas por el ciclo de conducción, determinando el comportamiento de los componentes de potencia y del sistema de almacenamiento bajo diferentes condiciones de carga.
 - Identificar oportunidades de optimización en el desempeño del sistema de alta tensión mediante el análisis de diferentes escenarios de simulación, considerando modificaciones en parámetros críticos como la resistencia interna del paquete de baterías y la capacidad del sistema de gestión térmica. Finalmente, se evaluará el impacto de estas mejoras sobre la eficiencia energética, la reducción de pérdidas eléctricas, la estabilidad térmica, la capacidad de recuperación de energía y el desempeño global del vehículo eléctrico, estableciendo criterios técnicos que permitan incrementar la confiabilidad y la durabilidad del sistema de propulsión.
-

MARCO TEÓRICO

Sistemas de propulsión en vehículos eléctricos

Los vehículos eléctricos (VE) utilizan un sistema de propulsión compuesto por el paquete de baterías, los convertidores electrónicos de potencia, el motor eléctrico y los sistemas de control, reemplazando al motor de combustión interna. La energía almacenada en las baterías se suministra en forma de corriente continua al inversor, el cual la convierte en corriente alterna para alimentar el motor eléctrico, responsable de generar el torque necesario para el desplazamiento del vehículo (Larminie y Lowry, 2012).

En el Tesla Model 3, el sistema de alta tensión opera con un voltaje nominal cercano a 360 V, con un rango aproximado entre 320 V y 400 V. El empleo de altos niveles de tensión permite reducir la corriente requerida para una misma potencia, disminuyendo las pérdidas por efecto Joule y aumentando la eficiencia energética del sistema de propulsión (Ehsani et al., 2018).

Sistema de almacenamiento de energía: baterías de iones de litio

El Tesla Model 3 incorpora una batería de Litio Ferrofosfato (LFP), reconocida por su elevada estabilidad térmica, larga vida útil y mayor seguridad frente a otras tecnologías de ion-litio. Aunque presenta una densidad energética ligeramente inferior, ofrece un excelente desempeño para aplicaciones de movilidad eléctrica (Lu et al., 2013).

Los principales parámetros que describen su funcionamiento son el voltaje nominal, el Estado de Carga (SOC), la resistencia interna y la capacidad energética, esta última con un valor útil aproximado de 57,5 kWh. Además, el paquete de baterías está conformado por celdas organizadas en módulos, optimizando la distribución térmica, la seguridad y la eficiencia del sistema (Hannan et al., 2017).

Convertidores electrónicos de potencia e inversores

El inversor es el componente encargado de transformar la corriente continua proveniente de la batería en corriente alterna trifásica para controlar la velocidad y el torque del motor eléctrico. En este estudio se considera una eficiencia del 96 %, lo que minimiza las pérdidas energéticas durante la conversión y mejora el rendimiento global del sistema (Ehsani et al., 2018).

Durante el frenado regenerativo, el inversor invierte su funcionamiento, permitiendo que el motor actúe como generador y recupere parte de la energía cinética del vehículo para almacenarla nuevamente en la batería, incrementando la autonomía y reduciendo el desgaste del sistema de frenos convencional.

Motores eléctricos para vehículos de tracción

El Tesla Model 3 emplea un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM), seleccionado por su elevada eficiencia, alta densidad de potencia y rápida respuesta dinámica. Este tipo de motor ofrece un amplio rango operativo y un excelente desempeño tanto en aceleración como en recuperación de energía.

Las principales variables de operación son el torque, la velocidad de giro y la eficiencia, establecida en este estudio en 92 %. El torque positivo impulsa el vehículo, mientras que el torque negativo corresponde al funcionamiento del motor durante el frenado regenerativo (Ortega et al., 2018; Jebai et al., 2014).

Comportamiento térmico y gestión energética

La temperatura de operación influye directamente en la eficiencia y vida útil de la batería y del motor eléctrico. En las baterías de ion-litio, temperaturas superiores a 45 °C aceleran los procesos de degradación, mientras que temperaturas bajas reducen la capacidad de entrega de potencia. Por ello, el Tesla Model 3 incorpora un sistema de refrigeración líquida que mantiene el paquete de baterías dentro de un rango térmico seguro (Pistoia, 2010).

El Sistema de Gestión de Baterías (BMS) supervisa continuamente variables como voltaje, corriente, temperatura y estado de carga (SOC), implementando estrategias de protección y control que optimizan el rendimiento energético y garantizan la operación segura del sistema de alta tensión.

Ciclos de conducción y simulación de vehículos eléctricos

Los ciclos de conducción permiten evaluar el comportamiento energético y dinámico de los vehículos bajo condiciones estandarizadas. En este trabajo se utiliza el ciclo FTP75, el cual reproduce condiciones típicas de conducción urbana mediante aceleraciones, desaceleraciones y paradas frecuentes, siendo adecuado para analizar el consumo energético y la eficiencia del frenado regenerativo.

La simulación se desarrolla en MATLAB/Simulink, utilizando herramientas como Virtual Vehicle Composer y Simscape Battery Builder, que permiten modelar el comportamiento eléctrico, mecánico y térmico del vehículo. Estas plataformas facilitan la evaluación del sistema de alta tensión y el análisis de estrategias de optimización sin necesidad de realizar ensayos experimentales sobre un vehículo físico. (MathWorks, 2024; Lim et al., 2024).

El sistema de alta tensión del Tesla Model 3 está conformado por un paquete de baterías de iones de litio, un inversor electrónico y uno o más motores eléctricos que operan conjuntamente para proporcionar una propulsión eficiente. Para analizar su comportamiento energético y térmico, se consideran parámetros como el voltaje nominal, la capacidad de la batería, la resistencia interna, el estado de carga (SOC), la eficiencia del inversor y del motor, así como las condiciones térmicas de operación. Estos parámetros permiten simular el desempeño del vehículo bajo diferentes condiciones de conducción, evaluar el consumo y la recuperación de energía mediante el frenado regenerativo, y verificar que el sistema opere dentro de límites seguros de corriente, voltaje y temperatura, garantizando un funcionamiento eficiente y confiable.

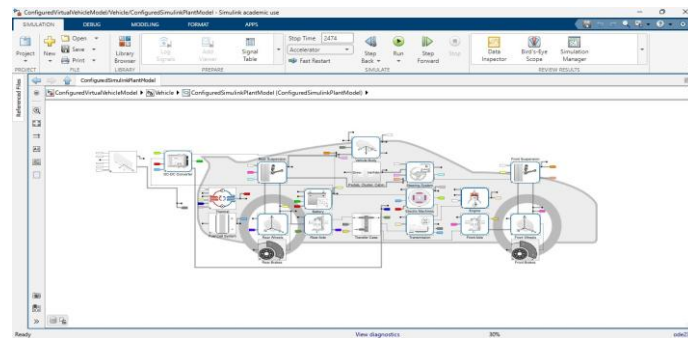


Figura 1. Diseño Virtual Vehicle Composer

I. INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la movilidad eléctrica ha impulsado el desarrollo de vehículos con sistemas de propulsión más eficientes, sostenibles y tecnológicamente avanzados. En este contexto, el Tesla Model 3 se ha consolidado como uno de los referentes del mercado de vehículos eléctricos gracias a la integración de un sistema de baterías de alta tensión, motores eléctricos de alto rendimiento y un avanzado sistema de gestión energética que optimiza el consumo de energía y maximiza la autonomía del vehículo. Estas características lo convierten en una plataforma ideal para el estudio del comportamiento eléctrico, energético y térmico de los sistemas de propulsión de nueva generación.

El presente proyecto tiene como finalidad analizar el desempeño del sistema de alta tensión del Tesla Model 3 mediante un modelo de simulación que permita evaluar el comportamiento de la batería durante diferentes condiciones de operación, tales como conducción en crucero, aceleración, plena carga y frenado regenerativo. Para ello, se consideran variables fundamentales como el voltaje, la corriente, el estado de carga (SOC), la potencia, la energía, las pérdidas eléctricas y la temperatura del paquete de baterías, con el propósito de comprender la interacción entre los fenómenos eléctricos y térmicos que influyen en el rendimiento del vehículo.

Además, el estudio incluye la validación de los límites operativos del sistema y el análisis de diferentes escenarios de mejora, como la reducción de la resistencia interna de la batería y el incremento de la capacidad de refrigeración. Los resultados obtenidos permiten evaluar la eficiencia del sistema de propulsión, la capacidad de recuperación de energía mediante el frenado regenerativo y el comportamiento térmico de la batería, proporcionando una base técnica para comprender el funcionamiento de los vehículos eléctricos modernos y apoyar el desarrollo de estrategias orientadas a incrementar su eficiencia, seguridad y vida útil.

II. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

A. Especificaciones del Tren Motriz

El análisis del sistema de alta tensión del Tesla Model 3 se realiza mediante un ciclo de operación simulado que representa las condiciones de conducción más comunes de un vehículo eléctrico. Durante el ciclo se evalúa el comportamiento de la batería de alta tensión, el motor eléctrico y el sistema de gestión de energía, permitiendo analizar la variación de la corriente, el voltaje, la potencia, el estado de carga (SOC), las pérdidas energéticas y la temperatura del paquete de baterías.

PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES
Largo (mm)	4720
Ancho (mm)	1849 (2089 con espejos)
Altura (mm)	1441
Distancia entre ejes (mm)	2875
Distancia libre al piso (mm)	138
Radio de giro (m)	5.8
Peso en vacío (kg)	1761
Peso bruto vehicular (kg)	2232
Número de ocupantes	5
Capacidad del maletero (L)	594 (incluyendo maletero delantero y trasero)
Coefficiente aerodinámico (Cd)	0.219
Tipo de tracción	Tracción trasera (RWD)

Tabla 1. Ficha Técnica Tesla Model 3

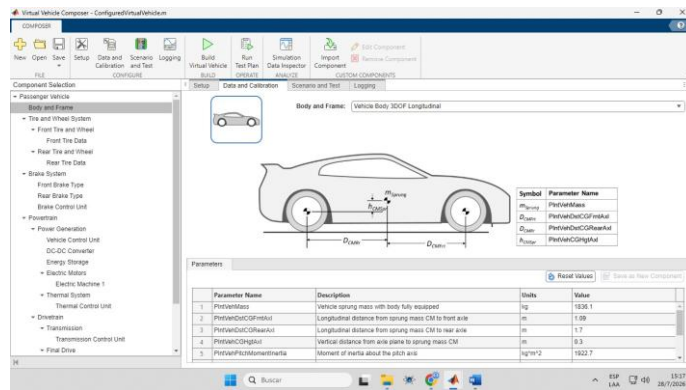


Figura 2. Diseño en MATLAB Virtual Vehicle Composer

Parámetro de simulación	Símbolo	Valor
Voltaje nominal	$(V_{\{nom\}})$	360 V
Voltaje máximo	$(V_{\{max\}})$	400 V
Voltaje mínimo	$(V_{\{min\}})$	320 V
Estado inicial de carga	SOC _o	90 %
Estado mínimo de carga	SOC _{min}	20 %
Resistencia interna	R _{int}	0.08 Ω
Corriente máxima	I _{lim}	250 A
Temperatura ambiente	T _{amb}	25 °C
Temperatura máxima	T _{max}	45 °C
Eficiencia del inversor	η _{inv}	96 %
Eficiencia del motor	η _{motor}	92 %
Capacidad térmica	C _{term}	120000 J/°C
Coefficiente de enfriamiento	h	75 W/°C

Tabla 2. Parámetros del sistema.

B. Modelo de Almacenamiento de Energía (Simscape Battery Builder)

Diseño tridimensional del paquete de baterías (Battery Pack) del Tesla Model 3 desarrollado mediante la herramienta Battery Builder de MATLAB/Simulink. En este entorno se representa la arquitectura jerárquica del sistema de almacenamiento de energía, comenzando por las celdas individuales hasta conformar el paquete completo que alimenta el sistema de propulsión eléctrica del vehículo.

En la parte central de la imagen se observa el modelo denominado teslaPack, el cual está formado por un conjunto de módulos de baterías conectados en serie. Cada módulo está integrado por numerosas celdas cilíndricas organizadas en filas y columnas, simulando la distribución física utilizada por Tesla para optimizar el aprovechamiento del espacio, la disipación térmica y la densidad energética del paquete.

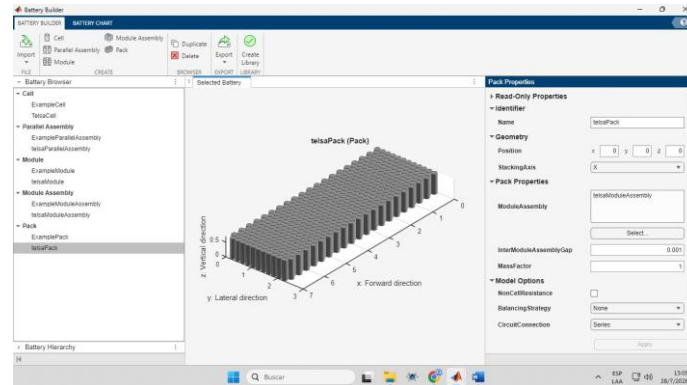


Figura 2. Diseño de Parámetros de la Batería

C. Diseño Motor Eléctrico

Se diseñó el motor en MATLAB con las especificaciones de la ficha técnica, acerca del vehículo seleccionado cambiando los diferentes parámetros que se solicitan:

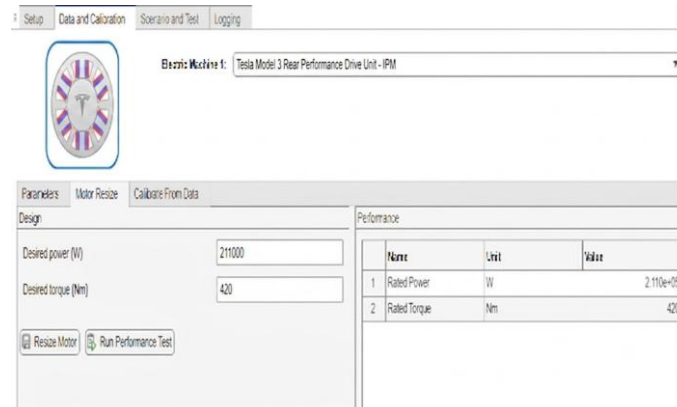


Figura 3. Motor Eléctrico Tesla Model 3

D. Parámetros para tener en cuenta

Se analizará los siguientes parámetros en la simulación para obtener oscilogramas que nos ayuden a analizar el funcionamiento de este vehículo.

PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES
Autonomía WLTP (km)	513
Aceleración 0–100 km/h (s)	6.1
Velocidad máxima (km/h)	201
Tipo de batería	LFP (Litio Ferrofosfato)
Capacidad útil de la batería (kWh)	57.5
Voltaje nominal (V)	360
Capacidad aproximada (Ah)	160
Potencia máxima del motor (kW)	208
Potencia máxima (HP)	283 HP
Torque máximo (N·m)	420 N·m

PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES
Potencia de carga AC	11 kW
Potencia máxima de carga DC	170 kW
Sistema de refrigeración	Refrigeración líquida
Tipo de motor	Motor síncrono de imanes permanentes
Frenado regenerativo	Sí

Tabla 3. Parámetros para simulación Tesla Model 3

III. METODOLOGÍA

El vehículo fue sometido al ciclo de conducción FTP75, el cual simula un recorrido urbano de 2474 segundos con múltiples paradas y arranques. El control longitudinal se realizó mediante un bloque *Longitudinal Driver* con una constante de tiempo de 0.3 s para asegurar un seguimiento preciso de la velocidad de referencia.

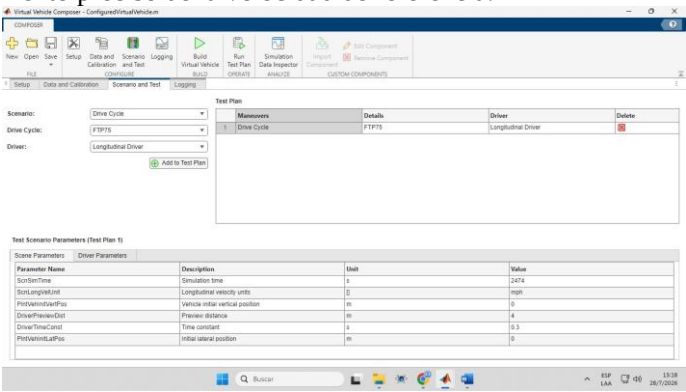


Figura. 5. Parámetros del Ciclo de Conducción

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los datos obtenidos a través del *Simulation Data Inspector* permiten observar las siguientes especificaciones técnicas:

1. Corriente de la batería

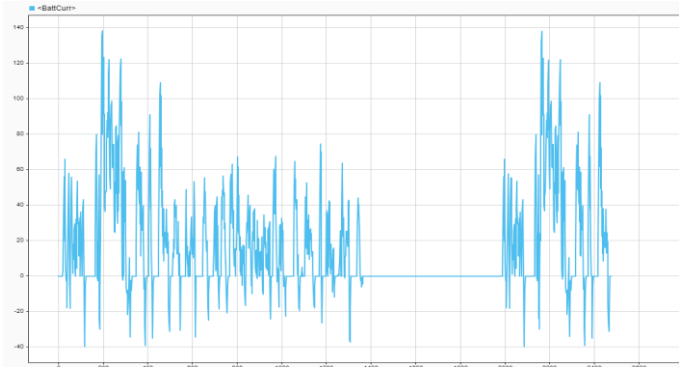


Figura 6. Corriente de la batería

La gráfica de BattCurr representa la corriente que circula entre la batería de alto voltaje y el sistema de propulsión del Tesla Model 3. Durante la prueba se registran valores aproximados entre -40 A y 138 A. Los valores positivos indican que la batería suministra energía al inversor para alimentar el motor eléctrico durante las aceleraciones, mientras que los valores negativos reflejan la recuperación de energía mediante el frenado regenerativo. Las variaciones observadas evidencian una respuesta dinámica del sistema de almacenamiento de energía ante los cambios en la demanda de potencia del vehículo.

2. Velocidad del motor eléctrico

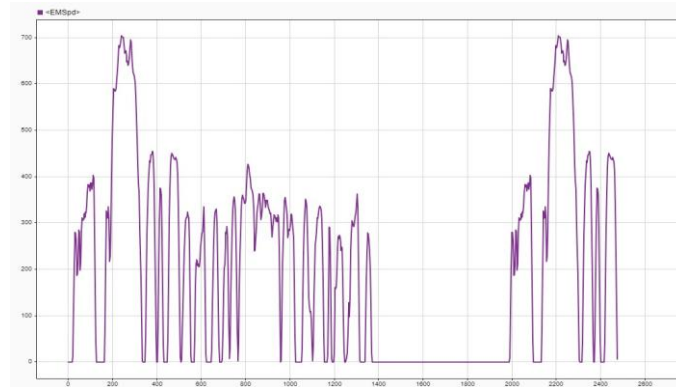


Figura 7. Velocidad del motor eléctrico

La gráfica de EMSpd muestra la velocidad de giro del rotor del motor eléctrico, registrando valores entre 0 y 705 (según la escala utilizada por el software de adquisición). Esta variable aumenta conforme el vehículo acelera y disminuye progresivamente durante las desaceleraciones hasta llegar a cero cuando el vehículo se detiene. La señal refleja una respuesta continua y estable del motor eléctrico, lo que indica un funcionamiento adecuado del sistema de control del inversor y de la unidad de potencia.

3. Torque del motor

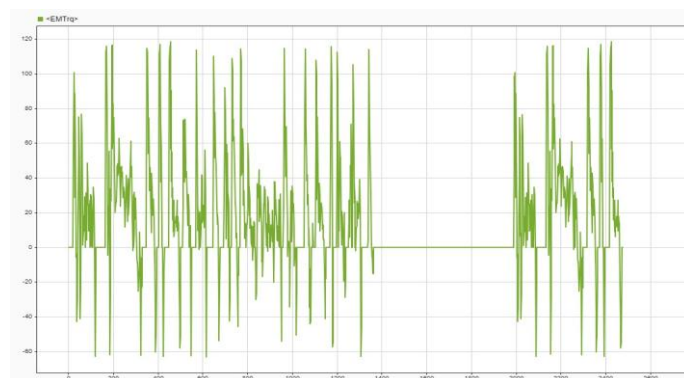


Figura 4. Torque del motor

La gráfica de EMTrq representa el torque electromagnético desarrollado por el motor eléctrico, con valores aproximados entre -65 Nm y 120 Nm. Los valores positivos corresponden al torque de tracción que impulsa el vehículo durante las aceleraciones, mientras que los valores negativos representan el torque regenerativo aplicado durante el frenado eléctrico para recuperar energía. La variación continua del torque demuestra la capacidad del sistema de control para ajustar la entrega de potencia de acuerdo con la demanda del conductor.

4. Posición del acelerador



Figura 5. Posición del acelerador

La gráfica de $\dot{x}$ refleja la demanda de aceleración o solicitud de potencia realizada por el conductor, registrando valores entre 0 y 25 en la escala del sistema. Los valores elevados indican una mayor solicitud de aceleración y, por tanto, un incremento en la potencia entregada por el motor, mientras que los valores cercanos a cero indican que el acelerador ha sido liberado. Esta señal es utilizada por la unidad de control para calcular el torque requerido y coordinar el funcionamiento del motor eléctrico y del sistema de gestión de energía.

5. BattVolt, BattCurr y $\dot{x}$

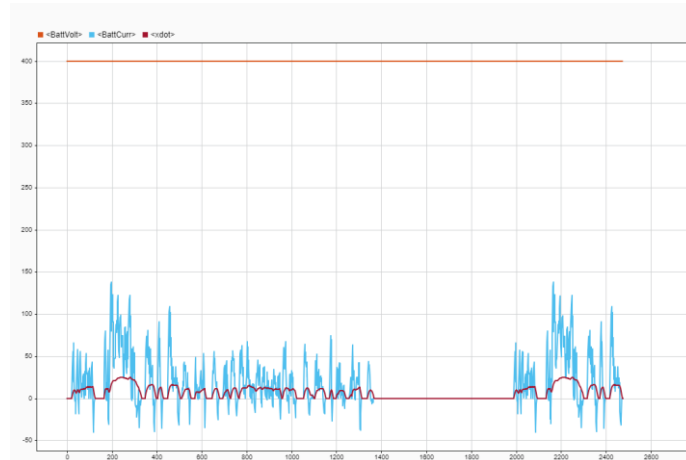


Figura 6. Gráfico BattVolt, BattCurr, $\dot{x}$

La gráfica de BattVolt (voltaje de batería) representa el comportamiento de la tensión del paquete de baterías durante la simulación. Se mantiene prácticamente constante alrededor de 400 V, lo que corresponde a un sistema de propulsión eléctrica de alto voltaje. La señal de BattCurr (corriente de batería) presenta variaciones aproximadas entre -40 A y 140 A, con valores elevados durante las fases de aceleración y demanda de potencia. Por otro lado, $\dot{x}$, asociado a la variación de la velocidad del vehículo o a una variable dinámica de movimiento, presenta valores cercanos a 0–25 según la escala utilizada. Los períodos donde las señales se aproximan a cero pueden representar momentos de baja demanda o ausencia de operación del sistema.

6. BattVolt, EMSpd, EMTrq y BattCurr



Figura 7. Gráfico de BattVolt, EMSpd, EMTrq y BattCurr

La señal EMSpd (velocidad del motor eléctrico) alcanza valores máximos cercanos a 700–710, mientras que en diferentes etapas de la simulación presenta valores entre 0 y 450 aproximadamente. Esto indica variaciones importantes en la velocidad de giro del motor eléctrico. La señal EMTrq (torque del motor eléctrico) presenta valores aproximados entre -70 y 120, donde los valores positivos representan entrega de torque para impulsar el vehículo y los valores negativos pueden relacionarse con situaciones de desaceleración o recuperación de energía mediante frenado regenerativo. La BattCurr oscila aproximadamente entre -40 A y 130 A, reflejando los cambios en la corriente demandada o devuelta por la batería. El BattVolt permanece alrededor de 400 V durante toda la simulación.

7. AccelFdbk y DecelFdbk



Figura 12. Gráfica de AccelFdbk y DecelFdbk

La gráfica muestra las señales de AccelFdbk (retroalimentación del acelerador) y DecelFdbk (retroalimentación de desaceleración o freno). La señal de aceleración alcanza valores máximos aproximados de 0,26, mientras que la señal de desaceleración llega hasta aproximadamente 0,165. Estos valores representan señales normalizadas de control, donde 0 indica ausencia de demanda y los valores superiores reflejan una mayor activación del acelerador o del sistema de desaceleración. Se observa que ambas señales presentan variaciones rápidas, lo que indica diferentes acciones de aceleración y frenado durante la conducción simulada. En el intervalo aproximado de 1400 a 1900 y nuevamente antes de 2000, las señales permanecen prácticamente en cero, lo que podría representar una etapa de reposo o ausencia de movimiento del vehículo.

8. EMSpd y EMTrq



Figura 13. Gráfica de EMSpd y EMTrq

La gráfica relaciona directamente la velocidad de giro del motor eléctrico (EMSpd) con el torque generado (EMTrq). La velocidad del motor alcanza valores máximos cercanos a 700, mientras que el torque presenta picos de aproximadamente 120 y valores negativos de hasta -70. Durante la simulación se observan diferentes ciclos de aceleración y desaceleración: cuando aumenta la velocidad del motor, el torque puede incrementarse para proporcionar la fuerza necesaria para el movimiento; durante las reducciones de velocidad, el torque puede disminuir o adoptar valores negativos, lo que puede representar el funcionamiento del sistema de frenado regenerativo. Esta relación permite analizar el comportamiento dinámico del sistema de propulsión eléctrica del Tesla Model 3.

Variable	Descripción	Valor aproximado observado
BattVolt	Voltaje de la batería	≈ 400 V
BattCurr	Corriente de batería	≈ -40 a 140 A
EMSpd	Velocidad del motor eléctrico	≈ 0 a 710
EMTrq	Torque del motor eléctrico	≈ -70 a 120
AccelFdbk	Señal de aceleración	≈ 0 a 0,26

Variable	Descripción	Valor aproximado observado
DecelFdbk	Señal de desaceleración	≈ 0 a 0,165
xdot	Variable dinámica asociada al movimiento	≈ 0 a 25 según la escala

Tabla 4. Resumen de valores observados

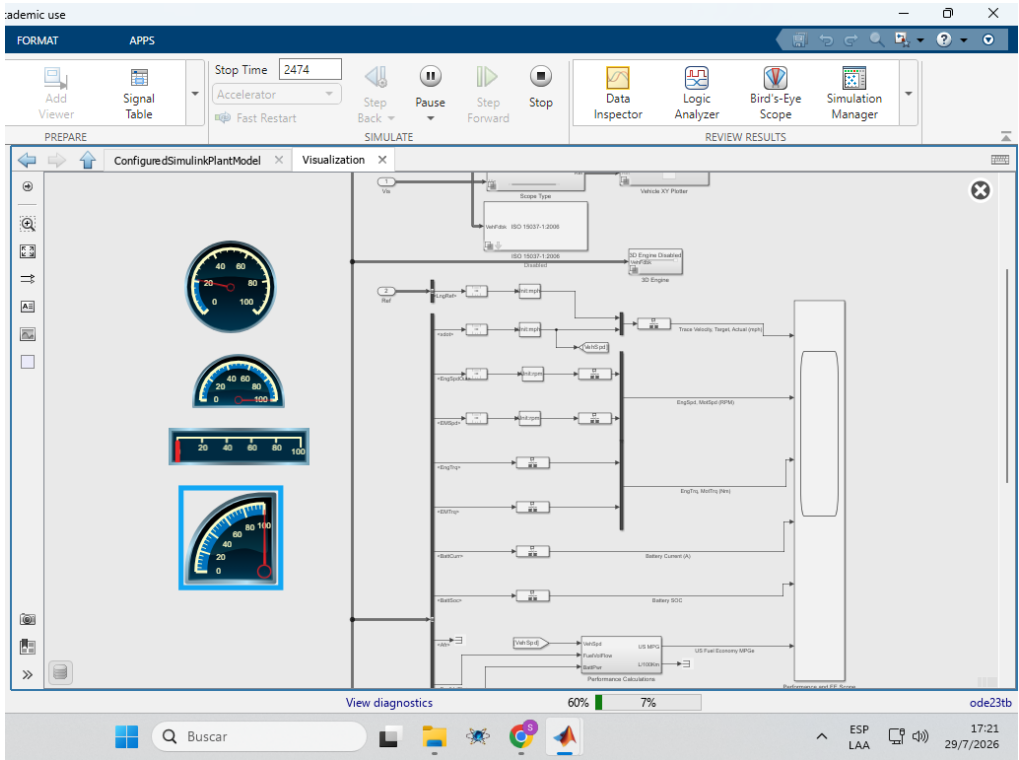


Figura 14. Interfaz de visualización

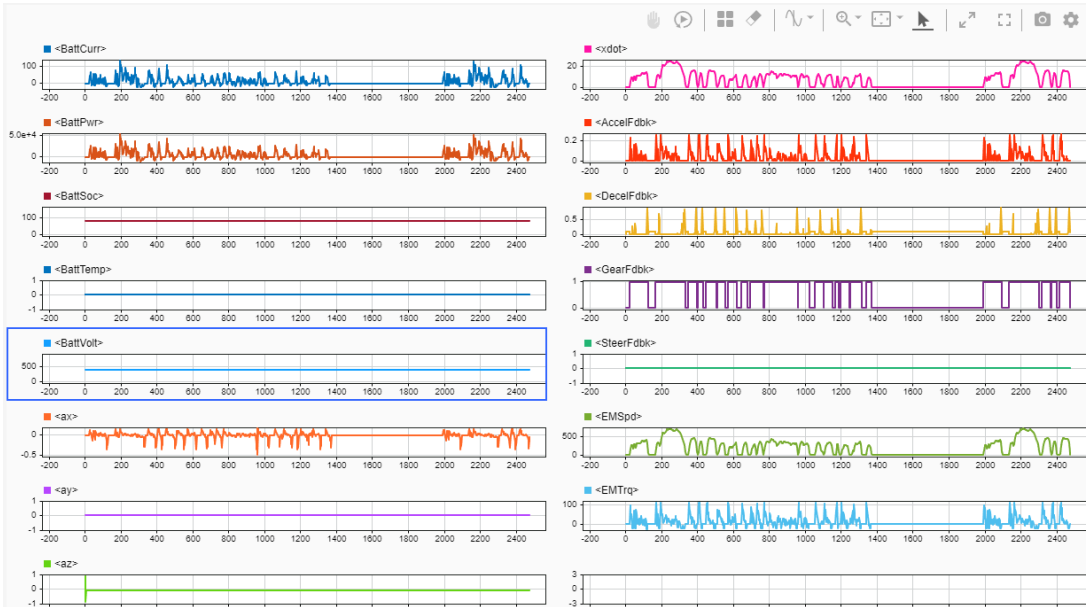


Figura 15. Dashboard de monitoreo

Nota: La interfaz de visualización (Dashboard) desarrollada en MATLAB/Simulink permitió supervisar en tiempo real las principales variables del sistema de alta tensión del Tesla Model 3 durante la simulación del ciclo de conducción FTP75. De manera complementaria, las gráficas obtenidas mediante *Simulation Data Inspector* facilitaron el análisis detallado de la evolución temporal de variables como la velocidad del vehículo, velocidad del motor, torque, corriente, voltaje y estado de carga (SOC) de la batería. En conjunto, estas herramientas permitieron verificar el comportamiento dinámico del modelo, evaluar el desempeño energético del vehículo y comprobar que los componentes operaran dentro de los rangos establecidos para la simulación.

V. CONCLUSIONES

- **Funcionamiento integral del sistema de alta tensión:** El sistema de propulsión eléctrica del Tesla Model 3, compuesto principalmente por el paquete de baterías de iones de litio, el inversor de potencia y el motor eléctrico síncrono de imanes permanentes, presenta un funcionamiento coordinado durante la simulación del ciclo de conducción FTP75. La batería mantiene un voltaje estable cercano a los 400 V, mientras que la corriente presenta variaciones entre aproximadamente -40 A y 140 A según las condiciones de operación. Los valores positivos representan la entrega de energía eléctrica hacia el motor para generar tracción, mientras que los valores negativos corresponden al proceso de recuperación energética mediante el frenado regenerativo, donde la energía cinética del vehículo es transformada nuevamente en energía eléctrica almacenada en la batería.
- **Respuesta dinámica del motor y estrategia de control:** El motor eléctrico muestra una respuesta dinámica adecuada frente a las diferentes condiciones de conducción simuladas, adaptando la entrega de potencia según la demanda del conductor. La velocidad de giro alcanza valores elevados dentro del entorno de simulación, mientras que el torque presenta variaciones aproximadas entre -70 N·m y 120 N·m. Los valores negativos de torque evidencian la activación del frenado regenerativo durante las fases de desaceleración, permitiendo recuperar parte de la energía y mejorar la eficiencia global del sistema. Además, las señales de aceleración y frenado reflejan una gestión precisa del control electrónico de potencia, garantizando una respuesta estable del vehículo.
- **Evaluación del modelo de simulación:** La configuración de los parámetros eléctricos, mecánicos y térmicos del modelo, incluyendo voltaje de batería, capacidad energética, resistencias internas, eficiencia del inversor, características del motor y condiciones térmicas, permite representar de manera aproximada el comportamiento real del Tesla Model 3. El uso de MATLAB/Simulink, mediante herramientas como Virtual Vehicle Composer y Battery Builder, proporciona un entorno adecuado para analizar variables fundamentales del vehículo eléctrico, como consumo energético, desempeño dinámico, transferencia de potencia y condiciones de operación de la batería.
- **Posibles mejoras del sistema de propulsión:** El análisis realizado permite identificar oportunidades de optimización orientadas a mejorar la eficiencia energética, la seguridad y la durabilidad del sistema de alta tensión. Entre las principales estrategias se encuentra la reducción de la resistencia interna de las celdas de batería, lo que permitiría disminuir pérdidas por efecto Joule y mejorar la entrega de potencia. Asimismo, una optimización del sistema de refrigeración líquida contribuiría a mantener temperaturas más estables durante condiciones de alta demanda, reduciendo el deterioro térmico de la batería y aumentando su vida útil. Estas mejoras permitirían incrementar el aprovechamiento energético del vehículo y mejorar su desempeño general en diferentes condiciones de conducción.

VI. RECOMENDACIONES

- **Optimizar el sistema de gestión térmica de la batería:** Se recomienda implementar estrategias de control que mantengan la temperatura del paquete de baterías entre 20 °C y 35 °C, regulando el sistema de refrigeración en función de la demanda de potencia y del estado de carga (SOC). Esta medida permitirá reducir las pérdidas por resistencia interna, minimizar la degradación de las celdas LFP y garantizar una operación segura del sistema de alta tensión.
- **Mejorar la estrategia de frenado regenerativo:** Se sugiere optimizar la calibración del sistema de recuperación de energía para maximizar la regeneración durante las desaceleraciones, considerando las condiciones de conducción y el estado de carga de la batería. Con ello se incrementará la eficiencia energética del vehículo y se reducirá el consumo de energía, especialmente en ciclos urbanos como el FTP75.
- **Refinar el modelo de simulación:** Se recomienda incorporar datos experimentales relacionados con la variación de la resistencia interna de la batería y la eficiencia del conjunto inversor-motor bajo diferentes condiciones de

temperatura y carga. Esto permitirá obtener un modelo más representativo del comportamiento real del sistema y mejorar la confiabilidad de los resultados obtenidos en la simulación.

- Evaluar mejoras en la arquitectura del sistema de alta tensión: Se propone analizar alternativas orientadas a reducir la resistencia interna de las celdas, mejorar la conductividad de los componentes eléctricos y aumentar la eficiencia del inversor y del motor. Estas mejoras contribuirán a disminuir las pérdidas eléctricas, incrementar la autonomía del vehículo y prolongar la vida útil de los principales componentes del sistema de propulsión.

REFERENCIAS

- [1] MathWorks. (2024). Virtual Vehicle Composer: Configure, build, and analyze a virtual automotive vehicle. MATLAB & Simulink.
- [2] MathWorks. (2024). Get Started with the Virtual Vehicle Composer. MATLAB & Simulink.
- [3] Larminie, J., & Lowry, J. (2012). *Electric Vehicle Technology Explained* (2nd ed.). Wiley.
- [4] Ehsani, M., Gao, Y., Longo, S., & Ebrahimi, K. (2018). *Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design* (3rd ed.). CRC Press.
- [5] Pistoia, G. (2010). *Electric and Hybrid Vehicles: Power Sources, Models, Sustainability, Infrastructure and the Market*. Elsevier.
- [6] Lu, L., Han, X., Li, J., Hua, J., & Ouyang, M. (2013). A review on the key issues for lithium-ion battery management in electric vehicles. *Journal of Power Sources*, 226, 272–288. <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.10.060>
- [7] Hannan, M. A., Lipu, M. S. H., Hussain, A., & Mohamed, A. (2017). A review of lithium-ion battery state of charge estimation and management system in electric vehicle applications: Challenges and recommendations. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 78, 834–854. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.001>
- [8] Ortega, R., Monshizadeh, N., Monshizadeh, P., Bazylev, D., & Pyrkín, A. (2018). Permanent Magnet Synchronous Motors are Globally Asymptotically Stabilizable with PI Current Control. *arXiv*.
- [9] Jebai, A. K., Combes, P., Malrait, F., Martin, P., & Rouchon, P. (2014). Energy-based modeling of electric motors. *arXiv*.
- [10] Lim, H., Lee, J. W., Boyack, J., & Choi, J. B. (2024). EV-PINN: A Physics-Informed Neural Network for Predicting Electric Vehicle Dynamics. *arXiv*.

ANEXOS

